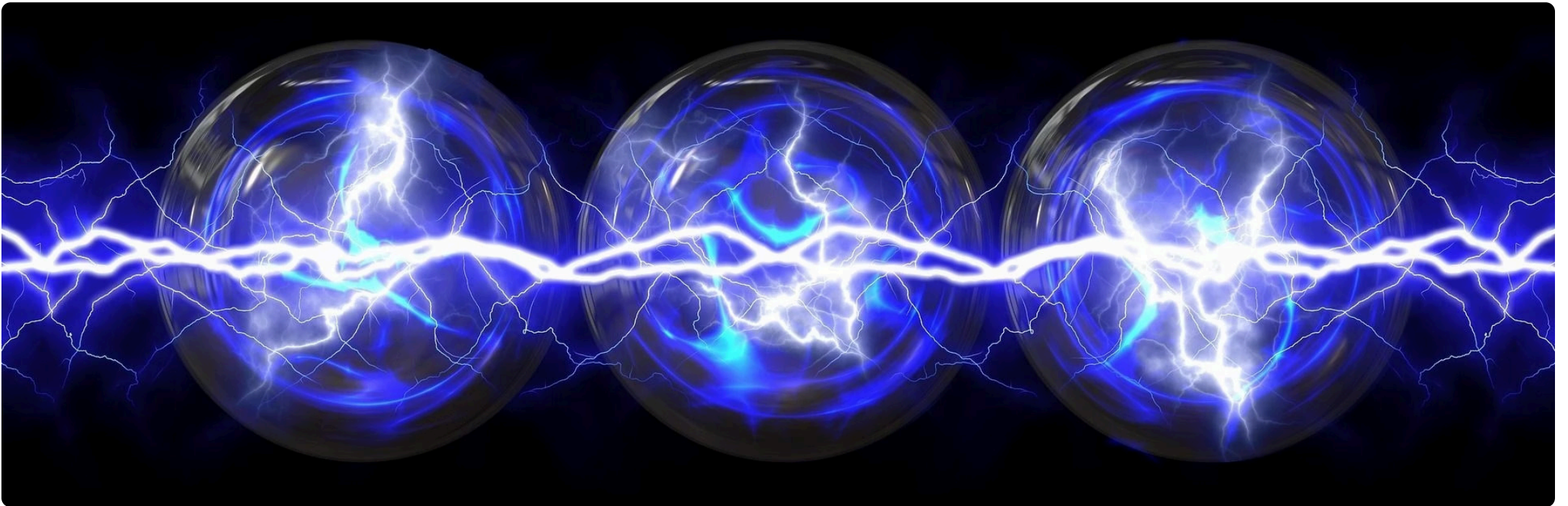


ELECTROMAGNETISMO



El campo eléctrico y las fuerzas eléctricas



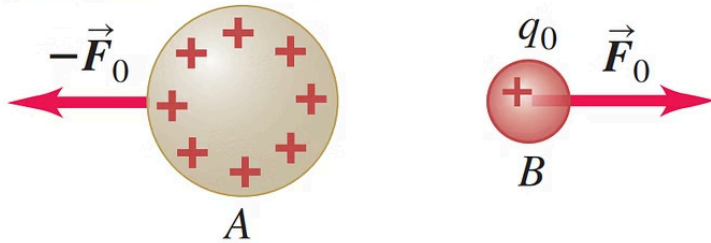
MC

por Miguel Alejandro Molina Ceron

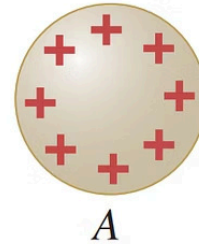


Campo eléctrico

a) Los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas uno sobre el otro.



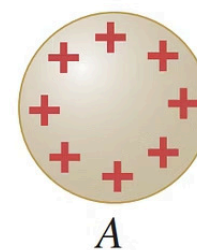
b) Quitemos el cuerpo B ...



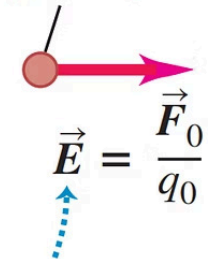
... e indiquemos su posición anterior como P .

$$\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

c) El cuerpo A genera un campo eléctrico $\vec{E}$ en el punto P .



Carga de prueba q_0



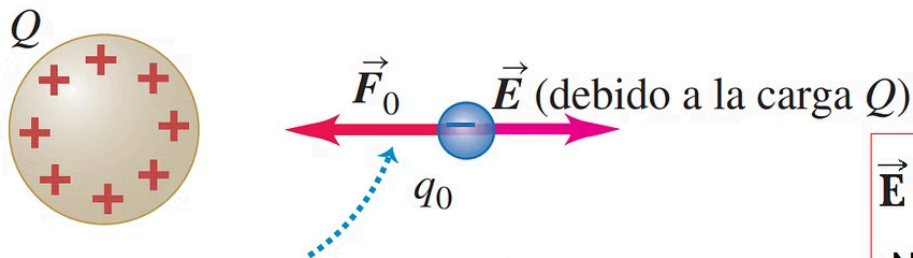
$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0}$$

$\vec{E}$ es la fuerza por unidad de carga que el cuerpo A ejerce sobre una carga de prueba situada en P .

✓ El **campo eléctrico** $\vec{E}$, en un punto ubicado a una distancia $\vec{r}$, desde el cuerpo cargado que lo origina, se define como la fuerza eléctrica $\vec{F}$ que experimenta una carga de prueba q_0 en dicho punto, dividida entre la magnitud de q_0 .

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} \quad (\text{definición de campo eléctrico como fuerza eléctrica por unidad de carga})$$

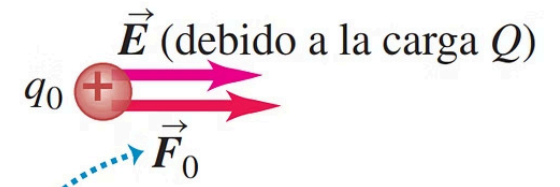
La fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado es ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan.



La fuerza sobre una carga de prueba negativa q_0 apunta en dirección contraria a la del campo eléctrico.

$$\vec{E} = k_e \sum_i \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

N cargas puntuales



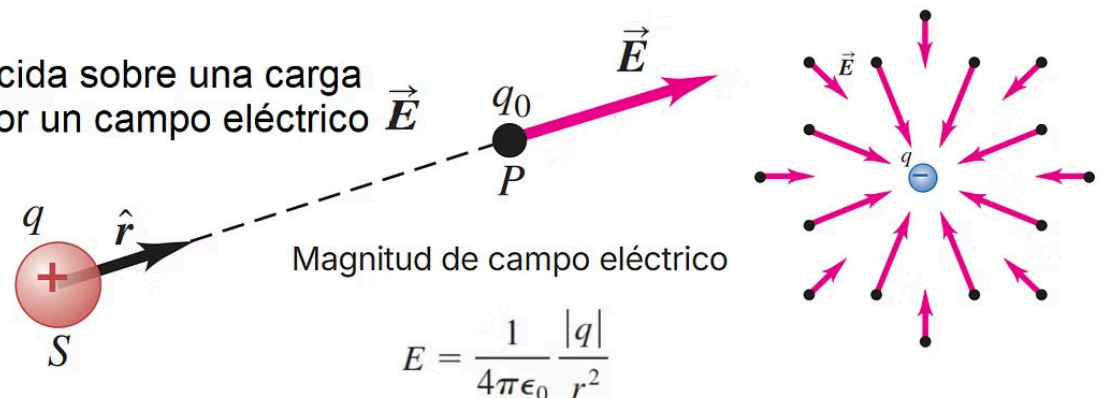
La fuerza sobre una carga de prueba positiva q_0 apunta en la dirección del campo eléctrico.

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

(campo eléctrico de una carga puntual)

$$\vec{F}_0 = q_0 \vec{E}$$

La fuerza ejercida sobre una carga puntual q_0 por un campo eléctrico $\vec{E}$

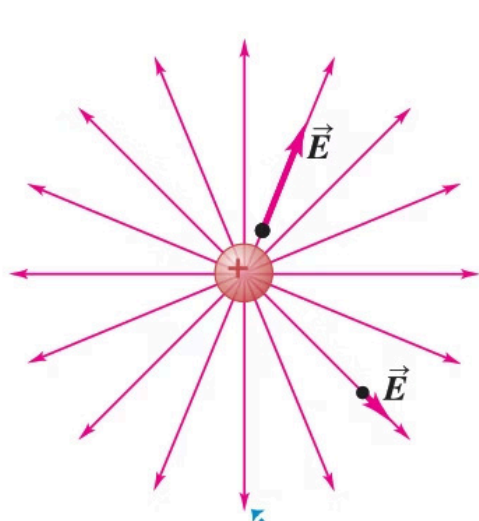


$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q|}{r^2}$$

✔ Líneas de campo eléctrico

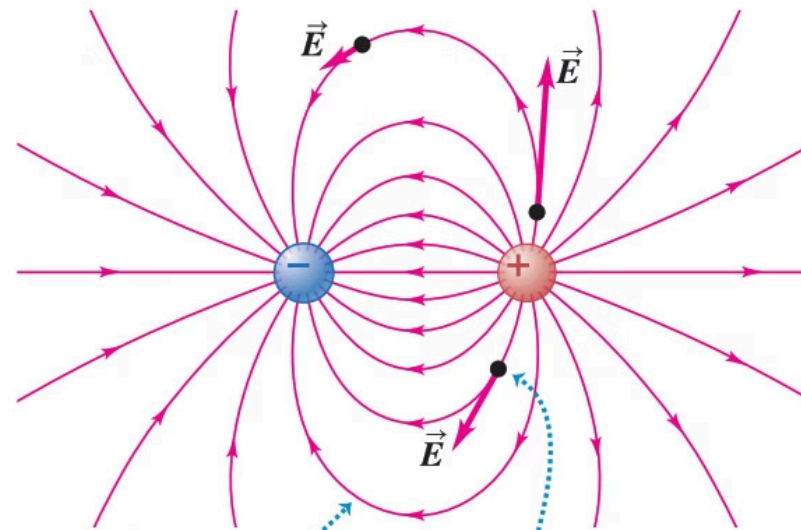
- **las líneas de campo eléctrico**, son una herramienta visual utilizada para representar la dirección y la intensidad de un campo eléctrico en una región del espacio.
- No existen físicamente, pero ayudan a visualizar cómo se comporta el campo eléctrico.
- Los vectores del **campo eléctrico** siempre son tangentes a las **líneas de campo eléctrico** en cualquier punto del espacio

a) Una sola carga positiva



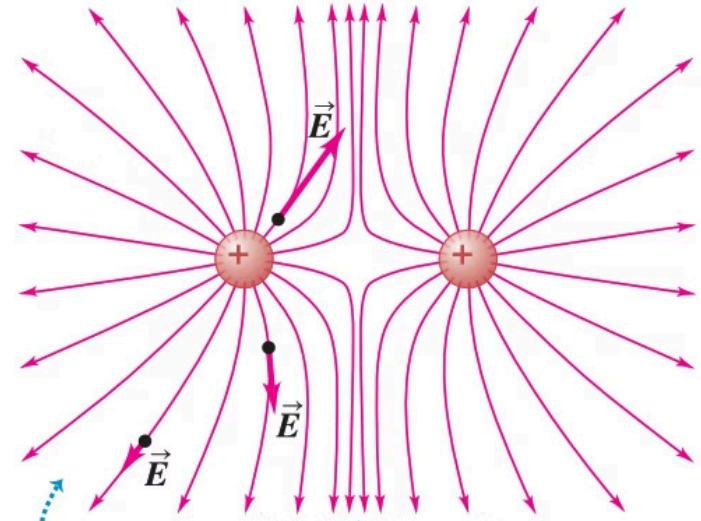
Las líneas de campo siempre apuntan *alejándose* de las cargas (+) y *hacia* las cargas (-).

b) Dos cargas iguales y opuestas (un dipolo)

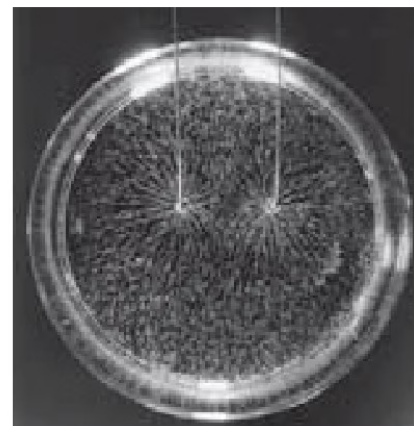
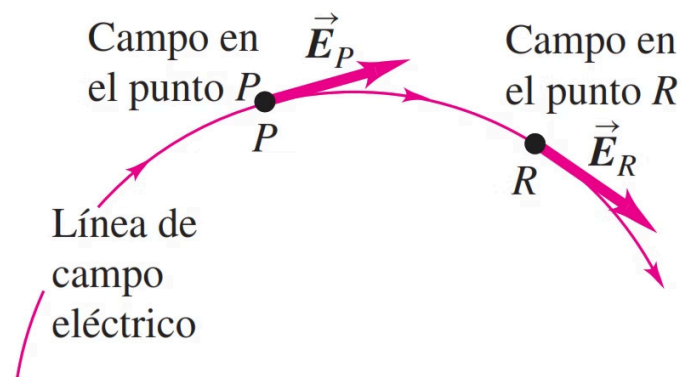


En cada punto en el espacio, el vector de campo eléctrico es *tangente* a la línea de campo que pasa a través de ese punto.

c) Dos cargas positivas iguales

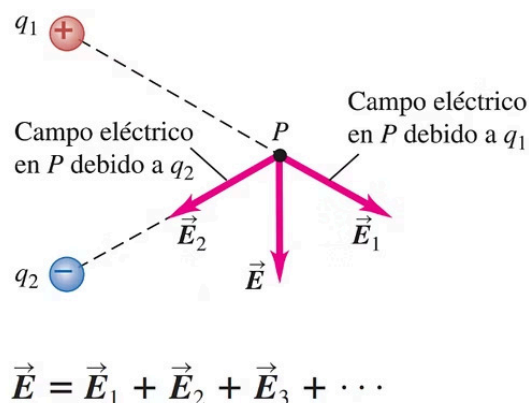


Las líneas de campo están muy cercanas donde el campo es intenso, y más alejadas donde el campo es más débil.



Superposición de campos eléctricos

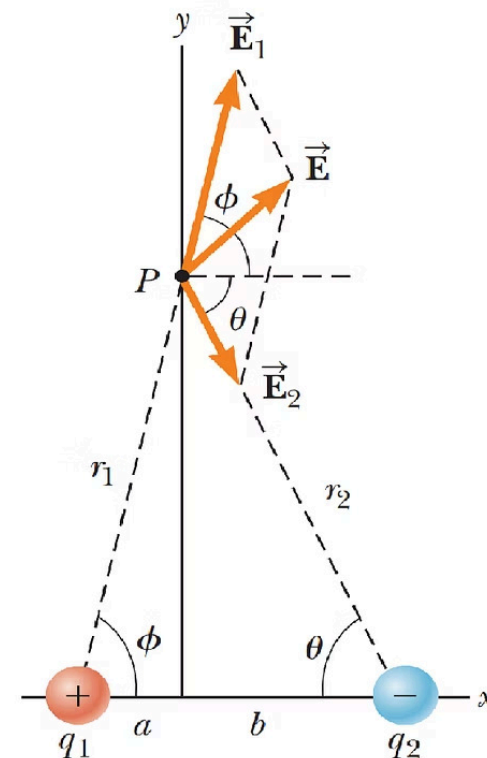
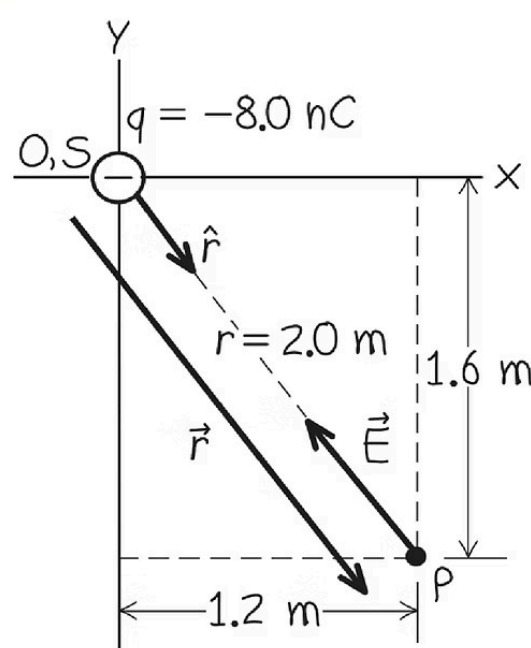
El campo eléctrico total en un punto P es la suma vectorial de todos los campos eléctricos en P . Este es el principio de superposición de campos eléctricos.



Ejemplo: Dos cargas puntuales (dipolo eléctrico) q_1 y q_2 de $+12$ nC y -12 nC, respectivamente, están separadas por una distancia de 0.10 m (ver figura). Calcule el campo eléctrico causado por q_1 , el campo causado por q_2 , y el campo total: **a)** en el punto a , **b)** en el punto b , **c)** en el punto c .

★ Ejercicio

Una carga puntual $q = -8.0$ nC se localiza en el origen. Obtenga el vector de campo eléctrico en el punto del campo $x = 1.2$ m, $y = -1.6$ m.



Las cargas q_1 y q_2 se ubican en el eje x , a distancias a y b , respectivamente, del origen, como se muestra en la figura 22.13.

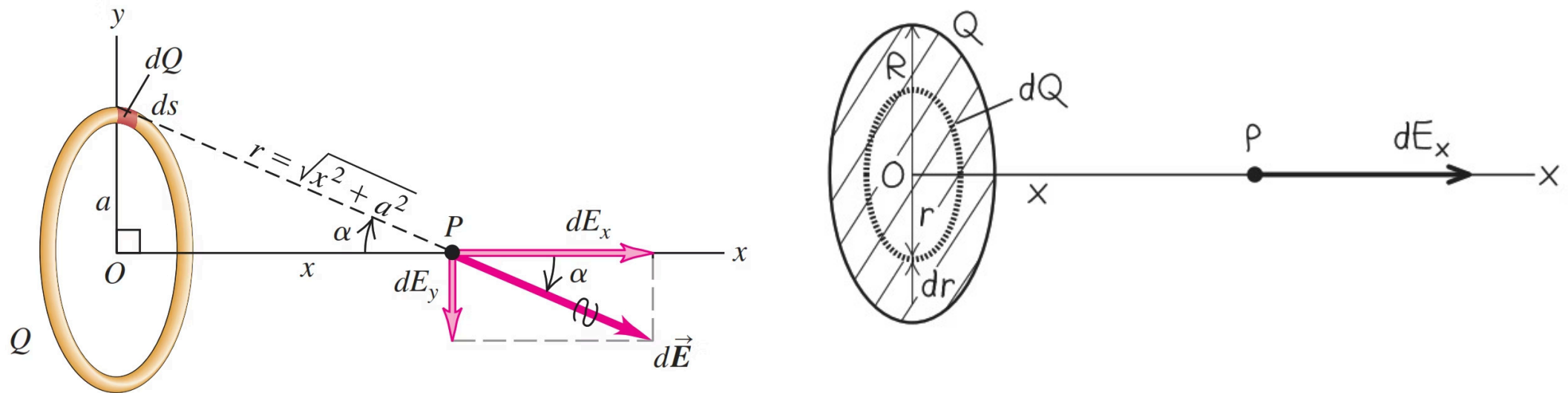
(A) Encuentre las componentes del campo eléctrico neto en el punto P , que está en la posición $(0, y)$.

(B) Evalúe el campo eléctrico en el punto P en el caso especial de que $|q_1| = |q_2|$ y $a = b$.

(C) Encuentre el campo eléctrico debido al dipolo eléctrico cuando el punto P está a una distancia $y \gg a$ desde el origen.

★ Ejemplo

Encuentre el campo eléctrico que genera un disco de radio R con densidad superficial de carga (carga por unidad de área) positiva y uniforme, σ , en un punto a lo largo del eje del disco a una distancia x de su centro. Suponga que x es positiva.

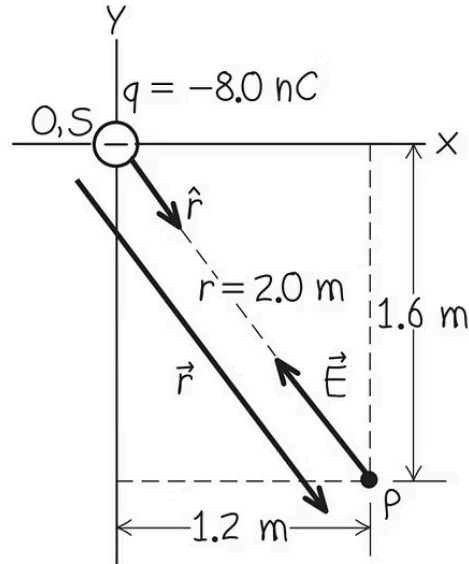


★ Ejemplo

Un conductor en forma de anillo con radio a tiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su perímetro (figura 21.24). Encuentre el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.

★ Ejercicio

Una carga puntual $q = -8.0 \text{ nC}$ se localiza en el origen. Obtenga el vector de campo eléctrico en el punto del campo $x = 1.2 \text{ m}$, $y = -1.6 \text{ m}$.



Solución.

Por definición el campo eléctrico se puede calcular como:

$$\vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad \hat{r} = \frac{\langle x, y, z \rangle}{|\langle x, y, z \rangle|} = \frac{x\hat{i} + y\hat{j}}{|\vec{r}|}$$

de la figura tenemos que: $\vec{r} = (1.6\hat{i} - 1.2\hat{j})$, $|\vec{r}| = \sqrt{1.6^2 + 1.2^2} = 2.0 \text{ m}$.

$$\Rightarrow \hat{r} = \frac{(1.6\hat{i} - 1.2\hat{j})}{2.0} = 0.8\hat{i} - 0.6\hat{j}$$

$$\Rightarrow \vec{E} = k_e \frac{q}{r^2} \hat{r} = (9.0 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}) \times \left(\frac{-8.0 \times 10^{-9} \text{ C}}{4.0} \right) (0.8\hat{i} - 0.6\hat{j})$$

$$\Rightarrow E_x = (9.0 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \times (-2.0) (0.8) = -14.4 \text{ N/C}; \quad E_y = (9.0 \frac{\text{N}}{\text{C}}) \times (-2.0) (-0.6) = 10.8 \text{ N/C}$$

Por tanto. $E_x = -14.4 \text{ N/C}$, $E_y = 10.8 \text{ N/C}$.

El vector de campo eléctrico es:

$$\vec{E} = (-14.4 \text{ N/C})\hat{i} + (10.8 \text{ N/C})\hat{j}. \text{ Aproximando tenemos}$$

$$\vec{E} = (-14 \text{ N/C})\hat{i} + (11 \text{ N/C})\hat{j} //$$

☆ Ejemplo

Dos cargas puntuales (dipolo eléctrico) q_1 y q_2 de $+12 \text{ nC}$ y -12 nC , respectivamente, están separadas por una distancia de 0.10 m (ver figura). Calcule el campo eléctrico causado por q_1 , el campo causado por q_2 , y el campo total: **a)** en el punto a , **b)** en el punto b , **c)** en el punto c .

★ Solución

$$q_1 = q_2 = 12 \times 10^{-9} \text{ C}, \quad r_{1a} = 6.0 \text{ cm} = 6.0 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$r_{2a} = 4.0 \text{ cm} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad r_{1b} = 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}.$$

$$r_1 = 1.3 \times 10^{-1} \text{ m}, \quad r_{2c} = 1.3 \times 10^{-1} \text{ m}.$$

a) La magnitud del campo eléctrico es. $|\vec{E}| = k_e \frac{|q|}{r^2}$

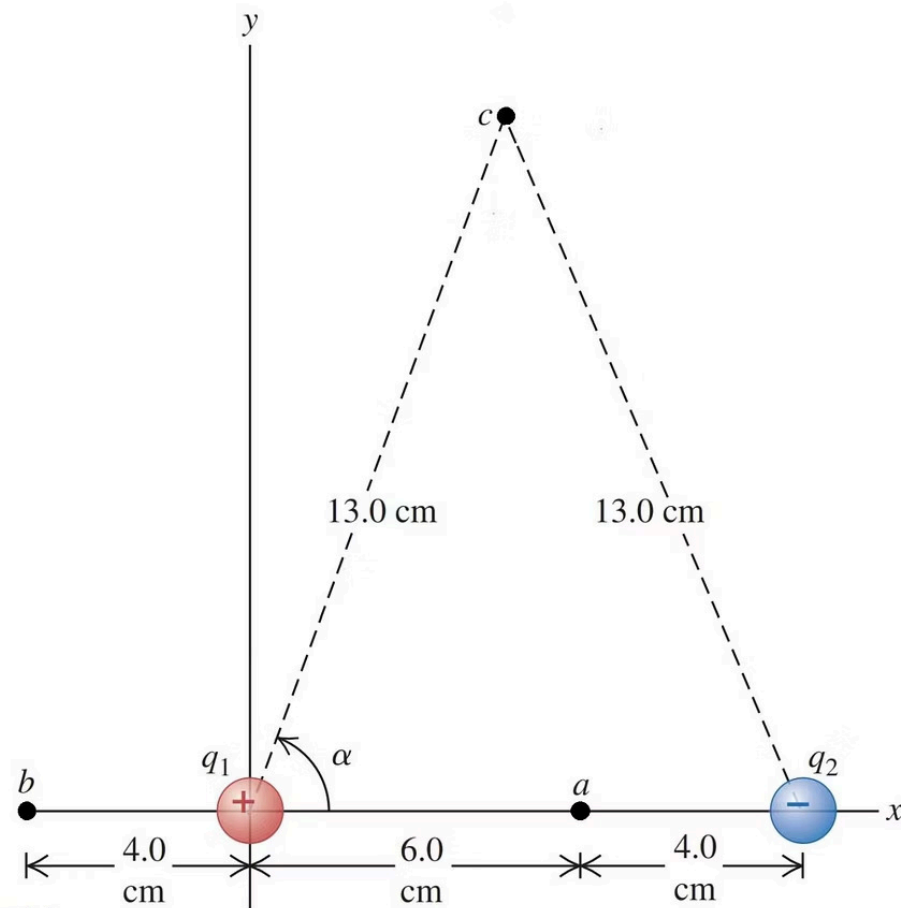
Vamos a calcular el campo eléctrico en "a" debido a q_1 , sea E_1 ese campo, tenemos.

$$E_1 = k_e \frac{q_1}{r_{1a}^2}.$$

$$E_1 = \left(9.0 \times 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2} \right) \times \left(\frac{12 \times 10^{-9} \text{ C}}{(6.0 \times 10^{-2})^2 \text{ m}^2} \right) = \left(\frac{9.0 \times 12 \cdot \text{N/C}}{36 \times 10^{-4}} \right) = 3.0 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

El campo E_1 es de repulsión, por tanto, es hacia la derecha del eje x , es decir, positivo.

$$E_{1x} = 3.0 \times 10^4 \text{ N/C}.$$



Ahora calculamos el campo en "a" debido a q_2 , sea E_2 ese Campo:

$$E_2 = k_e \frac{q_2}{r_{2a}^2} = \left(9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \times \frac{12 \times 10^{-9} \text{C}}{(4.0 \times 10^{-2} \text{m})^2} = \frac{9.0 \times 12.0}{16 \times 10^{-4}} \text{ N/C} = 6.8 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

Este es un campo de atracción hacia la derecha del eje x, es positivo, entonces.

$$E_{2x} = 6.8 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

Por tanto, el campo en el punto "a" es:

$$(E_x)_a = E_{2x} + E_{1x} = 6.8 \times 10^4 \text{ N/C} + 3.0 \times 10^4 \text{ N/C} = (6.8 + 3.0) \times 10^4 \text{ N/C} \\ = 9.8 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

b) De forma similar, el campo en el Punto "b" producido Por la carga q_1 es:

$$E_1 = \left(9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \times \left(\frac{12 \times 10^{-9} \text{C}}{16 \times 10^{-4} \text{m}^2} \right) = 6.8 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

El campo en "b", producido Por la carga q_2 es.

$$E_2 = \left(9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \times \left(\frac{12 \times 10^{-9} \text{C}}{(1.4 \times 10^{-1})^2} \right) = \frac{9.0 \times 12.0}{1.96 \times 10^{-2}} = 0.55 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

En el punto "b" el campo de q_1 es de repulsión hacia la izquierda, el campo es negativo.

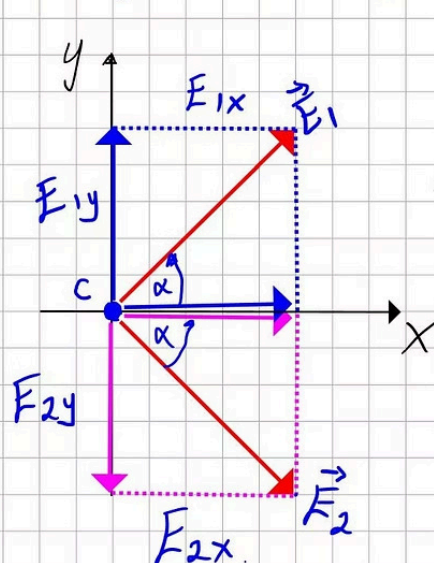
Por otro lado, el campo debido a q_2 es de atracción hacia derecha, es un campo positivo. entonces:

$$(E_b)_x = -6.8 \times 10^4 \text{ N/C} + 0.55 \times 10^4 \text{ N/C} = (-6.8 + 0.55) \times 10^4 \text{ N/C}.$$

$$= 6.25 \times 10^4 \text{ N/C}.$$

c) para calcular el campo en "c", podemos construir un diagrama de fuerzas sobre el punto "c".

Diagrama de fuerzas en el punto C.



$$E_{1x} = |\vec{E}_1| \cos \alpha ; \quad r_{1c} = r_{2c} = 13 \text{ cm} = 1.3 \times 10^{-1} \text{ m}$$

$$E_{2x} = |\vec{E}_2| \cos \alpha$$

$$|\vec{E}_1| = k_e \frac{|q_1|}{r_{1c}^2} = \left(9.0 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2} \right) \times \frac{(12.0 \times 10^{-9} \text{ C})}{(1.3 \times 10^{-1} \text{ m})^2}$$

$$= \left(\frac{9.0 \times 12 \text{ N/C}}{1.69 \times 10^{-2}} \right) = 64.0 \times 10^2 \text{ N/C}$$

por simetría tenemos que $|\vec{E}_1| = |\vec{E}_2| = 6.4 \times 10^3 \text{ N/C}$.

$$\Rightarrow E_{1x} = E_{2x} = 6.4 \times 10^3 \text{ N/C} \times \left(\frac{5}{13} \right) = 2.46 \times 10^3 \text{ N/C}.$$

Por tanto, el campo en C es:

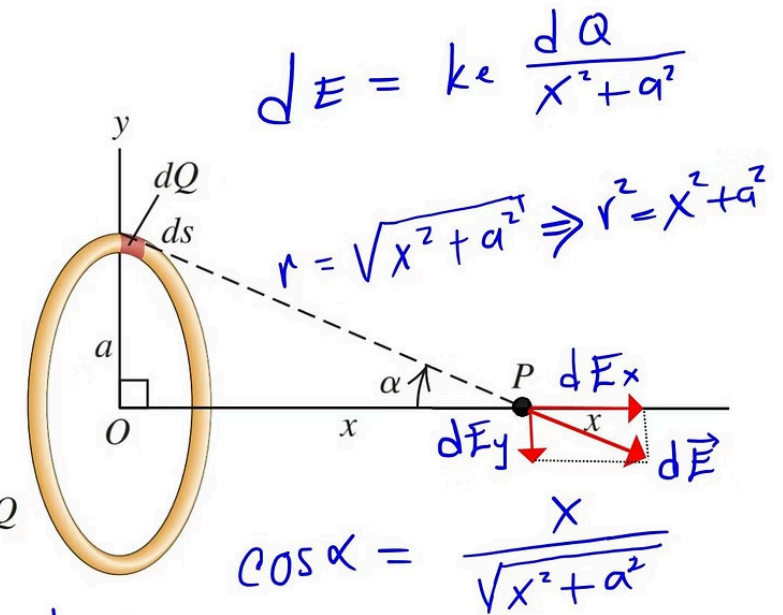
$$(E_c)_x = 2 (2.46 \times 10^3 \text{ N/C}) = 4.9 \times 10^3 \text{ N/C} //$$

Las componentes del campo en y se anulan por simetría, por tanto.

$$(E_c)_y = E_{1y} + E_{2y} = 0. \Rightarrow \vec{E}_c = 4.9 \times 10^3 \text{ N/C} \hat{i}.$$

☆ Ejemplo

Un conductor en forma de anillo con radio a tiene una carga total Q distribuida de manera uniforme en todo su perímetro (figura 21.24). Encuentre el campo eléctrico en el punto P que se localiza sobre el eje del anillo a una distancia x del centro.



Para calcular el campo eléctrico producido por todo el anillo que tiene carga Q , debemos primero determinar el campo debido al diferencial dQ y después integrar sobre todo el anillo para obtener el campo total, en efecto:

$$dE_x = |d\vec{E}| \cos \alpha = k_e \frac{dQ}{r^2} \cos \alpha = k_e \frac{dQ}{x^2 + a^2} \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}} = k_e \frac{x dQ}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \quad (*)$$

La carga está distribuida uniformemente, implica que la densidad de carga lineal (λ) es: $\lambda = Q/2\pi a$, el diferencial de carga dQ es: $dQ = \lambda ds$.

$s = a\theta \Rightarrow ds = a d\theta \Rightarrow dQ = \lambda a d\theta$, reemplazando en (*) tenemos.

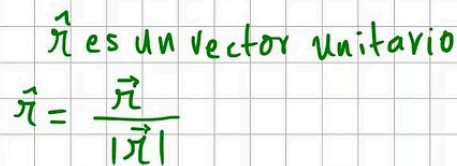
$$dE_x = k_e \frac{x \lambda a d\theta}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \Rightarrow \int_0^{E_x} dE'_x = \int_0^{2\pi} k_e \frac{\lambda a x d\theta}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \Rightarrow E'_x \Big|_0^{E_x} = k_e \frac{\lambda a x \theta}{(x^2 + a^2)^{3/2}} \Big|_0^{2\pi}$$

$$\Rightarrow E_x = k_e \frac{2\pi x \lambda a}{(x^2 + a^2)^{3/2}}, \text{ pero } \lambda = Q/2\pi a \Rightarrow Q = 2\pi a \lambda \Rightarrow E_x = k_e \frac{x Q}{(x^2 + a^2)^{3/2}}$$

Para $x \gg a$ tenemos: $\frac{1}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{x^3} \left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right)^{-3/2} \approx \frac{1}{x^3}$ si $x \gg a$, para

Concluir que $\left(1 + \frac{a^2}{x^2}\right)^{-3/2} \approx 1$, usamos la serie binomial. $(1+x)^n \approx 1+nx$, $x \ll 1$.

Por tanto: $E_x \approx k_e Q/x^2 //$



Por otro lado, $\vec{r}' = \langle x', y', z' \rangle \Rightarrow r' = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} = R,$

Observación, $\vec{r}$ es el vector de posición del punto donde se quiere calcular el campo eléctrico y $\vec{r}'$, el vector que indica la posición donde se encuentra el diferencial de carga dQ

dQ es: $dE = k_e \frac{dQ}{|\vec{r}|^2} \hat{r} = k_e \frac{dQ}{|\vec{r}|^2} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|} = k_e \frac{dQ}{|\vec{r}|^3} \vec{r} = k_e \frac{dQ}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} (\vec{r} - \vec{r}')$.

Por otro lado, $\vec{r} - \vec{r}' = \langle 0, 0, z \rangle - \langle x', y', z' \rangle = \langle -x', -y', z - z' \rangle \Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| = \sqrt{(\vec{r} - \vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}')} \\ \Rightarrow |\vec{r} - \vec{r}'| = (r^2 + r'^2 - 2\vec{r} \cdot \vec{r}')^{1/2} = (r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \theta)^{1/2} = (z^2 + R^2 - 2zR \cos \theta)^{1/2}$. Entonces tenemos que:

$$d\vec{E} = k_e \frac{dQ (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = k_e \frac{dQ \langle -x_1, -y_1, z - z' \rangle}{(z^2 + R^2 - 2zR \cos\theta)^{3/2}}, \text{ Nos interesa la componente } z \text{ del campo}$$

$$dE_z = k_e \frac{dQ(z-z')}{(z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta)^{3/2}}; \text{ Ademas } z' = R\cos\theta \Rightarrow dE = \frac{dQ(z - R\cos\theta)}{(z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta)^{3/2}}$$

La carga está distribuida uniformemente sobre la superficie esférica, implica que:

$$\sigma = Q / 4\pi R^2 \Rightarrow Q = 4\pi R^2 \sigma, \text{ Por otro lado, } dQ = \sigma da \text{ y } da = R^2 \sin\theta d\theta d\phi.$$

Entonces: $d\mathbb{E}_Z = k_e \frac{R^2 \sin \theta d\theta d\phi (Z - R \cos \theta)}{(Z^2 + R^2 - 2ZR \cos \theta)^{3/2}}$

$$I = \int_{-1}^1 \frac{(z - Ru) du}{(z^2 + R^2 - 2zRu)^{3/2}}$$

se resuelve con el cambio $t = z^2 + R^2 - 2zRu \Rightarrow dt = -2zR du$.

Además, $u = \frac{z^2 + R^2 - t}{2zR}$ y

$z - Ru = \frac{z^2 - R^2 + t}{2z}$. Entonces

$$I = -\frac{1}{4z^2R} \int \left[(z^2 - R^2)t^{-3/2} + t^{-1/2} \right] dt$$

con límites $t = (z + R)^2$ a $t = (z - R)^2$.

Integrando:

$$I = -\frac{1}{2z^2R} \left[\sqrt{t} - \frac{z^2 - R^2}{\sqrt{t}} \right]_{(z+R)^2}^{(z-R)^2} = \frac{(|z + R| - |z - R|)}{2z^2R} \left(1 + \frac{z^2 - R^2}{|z^2 - R^2|} \right)$$

$$E_z = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} k_e \frac{\sigma R^2 \sin\theta d\theta d\phi (z - R\cos\theta)}{(z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta)^{3/2}} = k_e \sigma R^2 \int_0^\pi \frac{\sin\theta d\theta (z - R\cos\theta)}{(z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta)^{3/2}} \times \int_0^{2\pi} d\phi.$$

$$\int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi \Rightarrow E_z = 2\pi k_e \sigma R^2 \int_0^\pi \frac{\sin\theta d\theta (z - R\cos\theta)}{(z^2 + R^2 - 2zR\cos\theta)^{3/2}}. \text{ Para resolver la integral hacemos un cambio de variable } u = \cos\theta \Rightarrow du = -\sin\theta d\theta$$

$$\begin{aligned} \text{Cuando } \theta \rightarrow 0 &\Rightarrow u \rightarrow 1 \\ \text{Cuando } \theta \rightarrow \pi &\Rightarrow u \rightarrow -1 \end{aligned} \Rightarrow \left\{ E_z = 2\pi k_e \sigma R^2 \int_1^{-1} \frac{-du (z - Ru)}{(z^2 + R^2 - 2zRu)^{3/2}} = \int_{-1}^1 \frac{du (z - Ru)}{(z^2 + R^2 - 2zRu)^{3/2}} \right.$$

$$\text{La integral } \int_{-1}^1 \frac{du (z - Ru)}{(z^2 + R^2 - 2zRu)^{3/2}} = \frac{1}{z^2} \times \frac{zu - R}{(z^2 + R^2 - 2zRu)^{1/2}} \Big|_{-1}^1$$

$$= \frac{1}{z^2} \times \left[\frac{z - R}{(z^2 + R^2 - 2zR)^{1/2}} + \frac{z + R}{(z^2 + R^2 + 2zR)^{1/2}} \right]$$

$$= \frac{1}{z^2} \times \left[\frac{z - R}{|z - R|} + \frac{z + R}{|z + R|} \right] = \frac{1}{z^2} \times \left(\frac{z - R}{|z - R|} + 1 \right)$$

evaluamos el valor absoluto $|z - R|$ tenemos:

$$|z - R| = \begin{cases} z - R & \text{si } z - R > 0 \Rightarrow z > R, \text{ fuera de la esfera.} \\ -(z - R) & \text{si } z - R < 0 \Rightarrow z < R, \text{ dentro de la esfera.} \end{cases}$$

por tanto:

$$\Rightarrow E_z = 2\pi k_e \sigma R^2 \times \frac{1}{z^2} \left[\frac{z - R}{-(z - R)} + 1 \right] = 0 \quad \text{si } z < R, \text{ dentro de la esfera.}$$

$$\Rightarrow E_z = 2\pi k_e \sigma R^2 \times \frac{1}{z^2} \left[\frac{z - R}{z - R} + 1 \right] = 4\pi k_e \sigma R^2 / z^2 = k_e Q / z^2, \text{ si } z > R.$$

por tanto, el campo electrico fuera de la esfera es:

$$\vec{E} = k_e \frac{Q}{z^2} \hat{k} //$$